

天津大学

本科生毕业设计任务书

题目：基于双通道时序信号的两阶段管道泄漏检测与
定位方法

学生姓名 孟达

学院名称 建筑工程学院

专 业 船舶与海洋工程

学 号 3022205024

指导教师 顾鹏

职 称 讲师

一、原始依据（包括设计或论文的工作基础、研究条件、应用环境、工作目的等。）

本课题依托相关的理论与实践基础、完善的研究条件及明确的应用场景，旨在解决供水管道泄露诊断痛点，具有一定研究与实践价值。具体原始依据如下：

（一）工作基础

1. 理论基础：系统掌握信号处理、机器学习等核心理论，熟悉声纹信号预处理与智能算法应用，通过研读国内外文献，梳理领域研究现状与瓶颈，为课题设计奠定理论基础。

2. 实践积累：课程设计中完成声信号采集与预处理实验，掌握 Java、Python 等工具使用，具备基础智能系统搭建与数据集处理经验；通过校企合作获取部分管道参数与泄露声纹样本，为实验开展提供铺垫。

（二）研究条件

1. 硬件支撑：实验室配备声信号采集设备、管道模拟实验平台及 GPU 加速设备，可满足声纹信号采集、处理及智能模型训练需求，保障实验顺利开展。

2. 软件与数据：具备 Python 等专业软件及相关深度学习框架，可实现信号处理与模型评估；通过校企合作与公开数据集，构建满足训练需求的管道声纹标注数据集。

3. 技术与人员：团队技能互补，指导教师经验丰富，可提供技术支持；合作企业可提供现场咨询与工况测试，保障成果实用性。

（三）应用环境

我国城市供水管道老化泄露问题突出，部分城市漏损率超 15%，造成水资源浪费及次生灾害，传统诊断方法效率低、精度差，难以满足精细化管理需求。

智能声纹识别技术具备非接触、实时性强等优势，可实现泄露快速精准诊断，适用于各类供水管道运维场景；合作水务集团愿试点应用，为技术落地提供平台。

（四）工作目的

1. 理论目的：针对现有技术不足，研究管道声纹传播特性，提出优化的特征提取方法，构建高鲁棒性智能诊断模型，丰富相关理论成果。

2. 实践目的：开发管道泄露诊断原型系统，实现全流程自动化处理，为供水企业提供高效低成本方案，降低漏损率，保障供水安全，具备工程与社会效益。

3. 个人提升：深化跨领域知识理解，提升信号处理、算法实现等核心能力，培养科研素养，为后续工作与研究奠定基础。

二、参考文献

[1]贺帆,李玲,辛云宏.基于 CC1310 的供水管道泄露检测定位系统设计[J].计算技术与自动化,2019,38(01):5-8

[2]任旭虎,王智敏,汪卫众,等.基于振动的管网漏水检测系统设计与开发[J].电子设计工程,2024,32(15):110-114

[3] 沈永鑫.供水管道泄漏声信号的统计特征分析与智能识别技术研究[D].浙江大学,2022

[4]陈建宇.供水管道在线泄露检测方法[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版),2015,34(04):496-499

[5]苏艺伟.传统与新型给排水管道泄漏的检测与修复技术研究[J].福建建筑,2025,(04):146-150

三、设计（研究）内容和要求（包括设计或研究内容、主要指标与技术参数，并根据课题性质对学生提出具体要求。）

1. 研究内容：构建供水管道泄露声纹数据集，完成信号去噪、特征提取等预处理；设计基于智能算法的泄露声纹识别模型并优化；开发原型系统实现声纹采集、分析及泄露诊断功能。

2. 主要指标：泄露声纹识别准确率 $\geq 90\%$ ，诊断延迟 ≤ 3 秒，适应不同泄露孔径场景。

3. 学生要求：熟练运用 Java/Python 实现算法；独立完成数据集构建与模型训练；撰写规范研究报告，清晰阐述技术原理与实验结论；具备问题排查与方案优化能力。

指导教师（签字）

年 月 日

审题小组组长（签字）

年 月 日